

脉冲光纤激光器

使用说明书

深圳市杰普特光电股份有限公司

第一版

安全信息

在使用本产品之前，请先仔细阅读本用户手册。

在本用户手册中我们为您提供了重要的产品安全操作规范，以及其它参考信息。

为了确保您对本产品进行操作时的人身安全，以及使本产品达到产品的最佳性能，请在操作中遵循以下注意和警告事项以及本手册内部其它相关操作规范。

- 在打开 48VDC 电源前，请先检查电源电压以及电源正负极连接，确保无误后方可上电。错误连接电源情况下将有可能对激光器造成损坏。
- 未经许可请不要拆开本设备，所有保养、维护只能在杰普特公司内部进行，升级工作可由技术支持人员在现场进行。若在未经许可情况下私自拆开本设备，造成的损坏将不在保修范围之内。
- 本设备输出波长为 1064nm（不可见光），平均输出功率超过 10W（峰值功率超过 7000W），属于 IV 级 激光，不仅对眼睛有极大危害，还会灼伤皮肤，其反射及散射光也可能对人体造成伤害，因此使用过程中请全程佩戴激光安全眼镜（详见图 1）。
- **注意：**即使在 0% 功率设置下工作，在隔离器输出口处仍会有约 2W 的光功率输出。

表 1 激光器安全标签

标签图片	标签信息
	激光标签（位于激光器模块上盖板靠近光纤输出端）
	使用警告（位于激光器模块上盖板）

$P_o \leq 200W$ $P_p \leq 100KW$ $F: 1-4000KHz$ $t: 1-500ns$ $\lambda: 1040-1200nm$ CLASS IV LASER PRODUCT	参数信息（位于激光器 模块上盖板）
--	------------------------------



图 1 激光防护眼镜

目录

安全信息.....	0
1. 产品描述.....	4
1.1 产品描述.....	4
1.2 实际配置清单.....	4
1.3 使用环境要求及注意事项.....	5
1.4 水冷系统简介.....	5
1.4.1 水冷系统简介.....	5
1.4.2 水冷系统注意事项.....	6
1.5 YDFLP 系列命名规则.....	7
1.6 技术参数.....	8
2. 安装.....	10
2.1 安装尺寸图.....	10
2.2 安装方法.....	11
3. 激光器接口.....	12
3.1 电源接口.....	12
3.2 RS-232 接口.....	12
3.3 控制接口.....	13
3.3.1 接口设置.....	14
3.3.2 脉宽控制指令结构.....	16
3.3.3 脉宽控制指令编码.....	16
3.3.4 脉冲控制时序图.....	16
4. JPT 激光器测控软件：.....	18
4.1 软件的安装.....	18
4.2 软件介绍.....	19
4.3 软件的使用.....	19
4.3.1 打开串口.....	19
4.3.2 GUI 控制激光器开关光：.....	20
4.4 查看激光器工作状态.....	22
5. 操作程序.....	24
5.1 前期检查工作.....	24
5.2 操作步骤.....	24
5.3 打标过程中应注意的事项.....	24

1. 产品描述

1.1 产品描述

杰普特脉冲光纤激光器采用主震荡器功率放大 MOPA（Master Oscillator Power Amplifier）结构，其中主震荡利用半导体激光器作为种子源，功率放大则通过行波光纤放大器来实现。本款 MOPA 光纤激光器具有脉冲宽度和频率独立可调的特点，在对脉宽和频率进行改动的情况下仍可保持较高的稳定峰值功率输出，为工业激光打标和其它应用等提供了一款理想的光源。

本类光纤激光器采用光纤耦合输出半导体激光器的方式进行泵浦，具有更高的能量转换效率；并且激光器采用水冷系统，散热结构更紧凑，体积更小巧，更便携；而且一体化的全光纤设计，使系统免于维护，便于客户使用。

杰普特脉冲光纤激光器采用标准 DB25 接口，使用 48V/10A 直流供电，具有很好的兼容性。与同类产品相比，杰普特脉冲光纤激光器可以在一定范围内调节脉冲宽度，并可保持稳定的高峰值功率输出，在高速打标应用中优势尤为突出。

1.2 实际配置清单

请根据表 2 参考所包括的清单。

表 2 光纤激光器配置清单

项 目	数 量
光纤激光器	1 台
48V 电源线	1 条
实测参数表	1 张
配置清单	1 张
注意事项表	1 张

1.3 使用环境要求及注意事项

如按本使用手册规定以外的方法使用本光纤激光器，可能会造成本产品的可靠性和使用寿命的降低。因此，请仔细阅读以下要求及注意事项，并在使用时参照相关规范进行操作。

- 1) 本激光器的供电采用 48V/10A 直流电源，错误连接供电电源将可能导致激光器故障而无法工作！
- 2) 光纤激光器的正常使用环境温度范围为 0~40℃，水冷机温度范围为最佳水温±3℃，超出该工作温度范围将可能导致激光器系统内部报警，这是一种保护性行为，从而可以有效保护激光器的长期使用可靠性。
- 3) 激光器对环境清洁度要求很高，使用或搬动激光器过程中请小心处理准直输出隔离器，防止灰尘或其它污染，激光器非工作状态下请用保护罩盖好隔离器输出口。隔离器输出端面上的灰尘可能导致镜头发热而损坏，从而造成激光输出功率衰减。
- 4) 安装/拆卸准直输出隔离器等操作进行前应先进行检查，确保激光器处于断电状态。
- 5) 请勿直接观看激光输出头，操作建议全程佩戴激光防护眼镜！
- 6) YDFLP-200-M8-M-R 型号机器脉冲宽度有 10 个预设可选模式：6ns、8ns、12ns、20ns、30ns、40ns、50ns、60ns、80ns、100ns。如需其他脉宽模式，请与厂家联系定制。

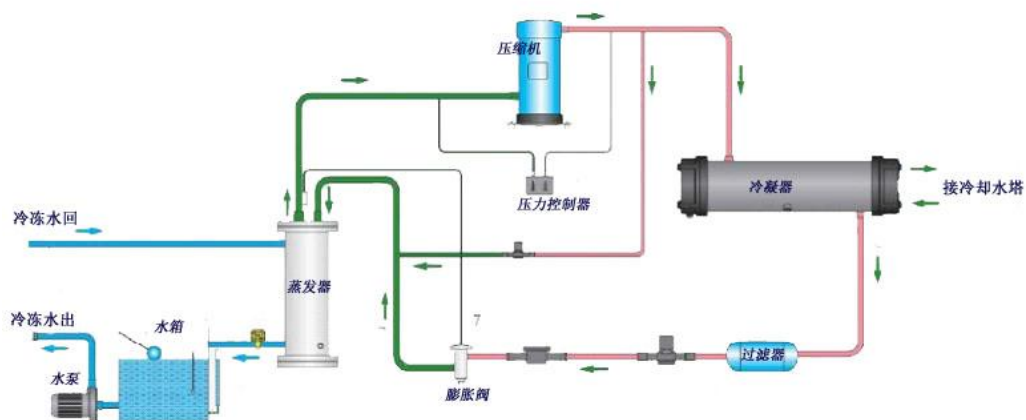
1.4 水冷系统简介

1.4.1 水冷系统简介

光纤激光系统为水冷却设备，对冷却水循环系统有着严格的要求，不合适的水冷系统会造成激光系统不能正常使用，严重的会导致损坏。

冷水机是一种水冷却设备，是能够提供恒温、恒流、恒压的冷却设备。冷水机的原理是将一定量的水注入机器的内部水箱，通过冷水机制冷系统将水冷却，而后有机器内部的水泵将低温冷冻的

水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。



水冷机选择:

- 1、按激光器说明书上配置选择相应制冷量的水冷机;
- 2、控温精度高,最好在 $\pm 0.5^{\circ}\text{C} \sim \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 之间;

◆ 激光器对应的水冷机名义制冷量和流量如下:

系列	名义制冷量
100W	500W

◆ 由于杰普特脉冲光纤激光器采用水作为冷却介质,我们激光器的运行温度需要在最佳工作水温。

1. 水温机水温温度设置推荐:

最佳工作温度见机器上标签

激光器工作水温范围: 最佳水温 $\pm 3^{\circ}\text{C}$

2. 防冻措施:

- 1、如当地绝不会停电的情况下,夜间不关闭水冷机;
- 2、每天使用完毕后将激光器、激光输出头、水冷机内冷却液排空;
- 3、添加一定比例的防冻液与纯净水的混合液体作为冷却液。

1.4.2 水冷系统注意事项

- 冷却水需要采用去离子纯净水,蒸馏纯净水也可使用;

- 为防止细菌滋生导致水路损坏，建议在加注纯净水的时候添加一定比例的无水乙醇溶液；
- 水冷机需定期换水，正常周期是半个月到一个月，使用去离子纯净水或纯净水；
- 当气温太低时，需添加防冻液（建议客户使用品牌：科莱恩）；以一定比例（防冻液：水）混合，待冬天过后必须用纯净水清洗管路，并恢复使用纯净水或去离子纯净水作为冷却剂，防止腐蚀水路；
- 进水口和出水口不要接反，这可能会给激光器带来不可修复的损坏；
- 长时间停机时候，请务必排空冷却系统内部及激光系统内部的冷却水，否则可能会对激光器带来不可修复的损坏。

1.5 YDFLP 系列命名规则

表 3 脉冲激光器命名规则

YDFLP--X-XX--XX--X--X

1 2 3 4 5 6

- 1、产品基本属性：掺镱脉冲光纤激光器（YDFLP）。
- 2、产品尺寸：**C: Compact 紧凑型** 未标明表示常规机型。
- 3、输出功率：10W~200W。
- 4、脉冲特性：**M** 系类可调窄脉宽，**LM1** 系类 可调大脉宽
LP1 固定脉宽。
- 5、光束质量：**S: $M^2 < 1.3$**
M: $M^2 < 1.6$
L: $M^2 < 1.8$
H: $M^2 > 2.5$
- 6、附加功能：**R: 自带红光**

例如：YDFLP-- 20—M1⁺—S：平均功率为 20W， M1⁺型，单模光纤，的正常机器。
YDFLP—C-- 20—M1⁺—S：，平均功率为 20W， M1⁺型，单模光纤，的紧凑型机型。
YDFLP-- 30—M6⁺—H—R：平均功率为 30W， M6⁺型，多模光纤，自带红光的激光器。

1.6 技术参数

表 4 M8 系列激光器参数指标

激光器结构	单位	MOPA
系类型号		100-M8-M-R
M ² 典型值		1.4
平均输出功率	W	>100
最大脉冲能量	mJ	0.58mJ@12ns
满功率频率范围	kHz	200-4000
频率可调范围	kHz	1-4000
脉冲宽度	ns	6-100
输出不稳定性	%	<5
冷却方式		水冷
供给电压	V	48V
需求电流	A	<10
环境供给电流	A	>10
功耗	W	<480
中心波长	nm	1064
谱宽@3db	nm	<30
偏振状态		随机偏振
是否抗高反射		是
光束直径	mm	3.0±0.5
功率调节范围	%	0~100
工作温度范围	℃	0~40
水冷机温度范围	℃	最佳水温±3
存储温度范围	℃	-10~60
机器尺寸	mm	450*235*70
包装尺寸	mm	660 * 380 *145
重量	kg	10.2

表 5 M8 激光器降功率频率值 (kHz)

设定脉宽 (ns)	100-M8-M-R	最大频率
6	280	4MHz
8	220	
12	170	3MHz
20	130	
30	110	
40	105	2MHz
50	100	
60	95	
80	90	
100	85	1MHz

*降功率频率以上为激光器全功率输出范围，降功率频率以下为激光器降功率输出范围，即在降功率频率以下时激光器会同步降低输出功率以对激光器进行保护，激光器打标频率对应输出功率变化如下图所示：

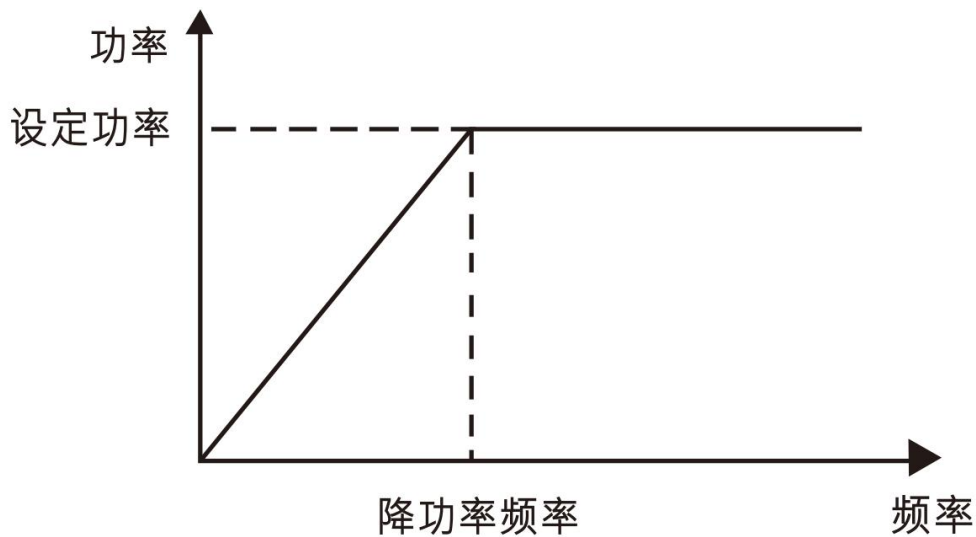


图 3 降功率频率对应输出功率变化

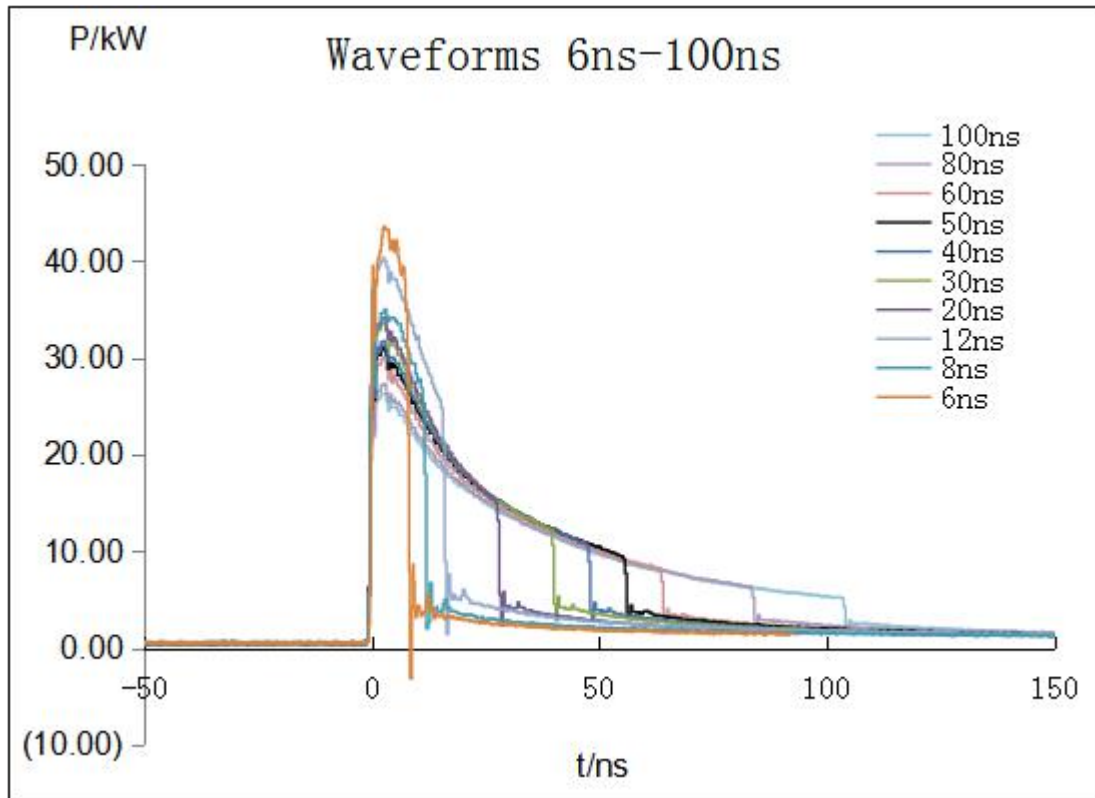


图 4 YDFLP-100-M8-M-R 输出波形曲线图

2. 安装

2.1 安装尺寸图

1) 尺寸图

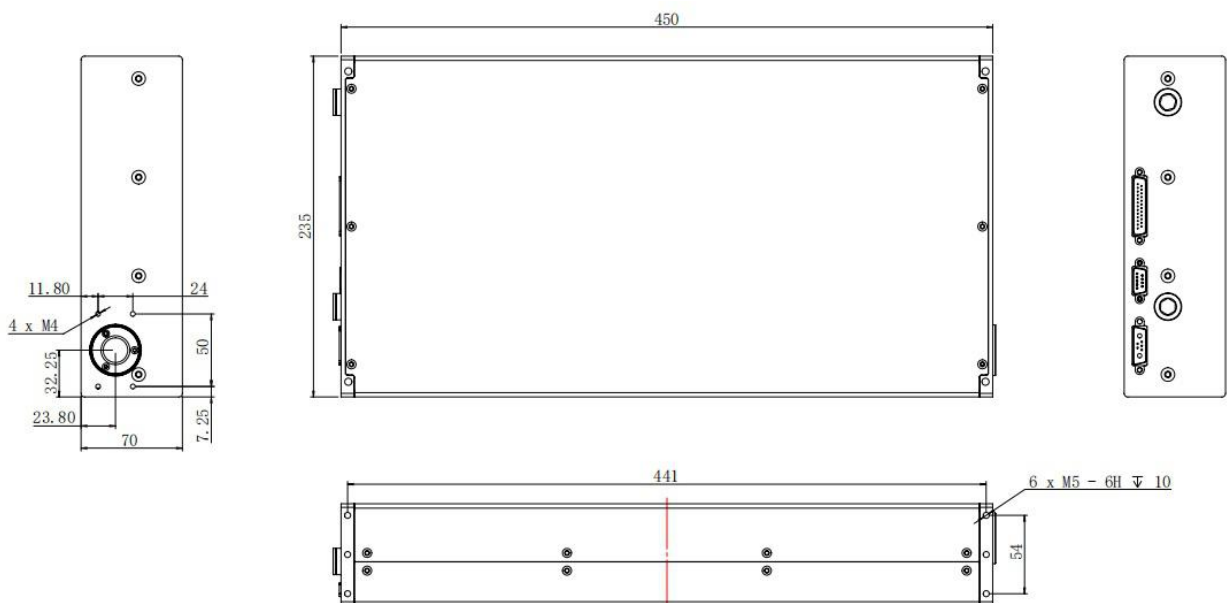


图 5 主机尺寸图 (单位: mm)

3. 激光器接口

3.1 电源接口

电源接头为 DB-7W2 型插头(公), 引脚分配如下表所示:

表 6

引脚	描述
A1	+48VDC, 激光泵浦供电
A2	48VDC 负极
1, 3, 4	保留, 不接
2	+48VDC, 控制电路供电, 最大电流为 0.2A
5	机壳接地

表 6 中 PIN_A1 与 PIN_2 引脚接在【图 8】“+”, PIN_A2 接在“-”, PIN_5 接在“GND”, 如果需要独立供电请将 PIN_A1 与 PIN_2 分开供电。

3.2 RS-232 接口

RS-232 接口, 各针引脚定义如下:

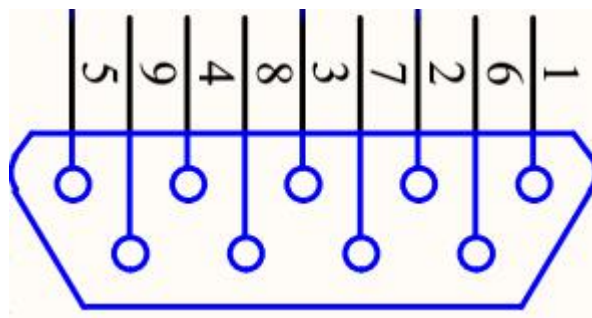


图 9 RS232 接口 DB9

表 7

引脚	描述
1, 4, 6-9	无连接
2	RxD
3	TxD
5	GND

3.3 控制接口

电源模块后面的 DB25 是连接控制系统（例如打标机）和激光器系统的接口。工作前务必连接可靠。各针脚定义如下：

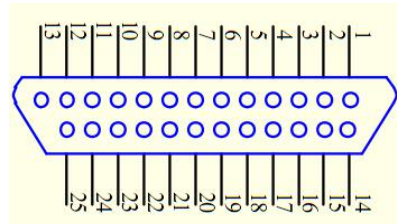


图 10 控制接口 DB25

表 8 M7 脉冲光纤激光器 DB25 接口定义

DB25 PIN#	定义
1-8	IP0-IP7 功率控制
9	功率锁存信号，上升沿有效(GUI 中可以启用该功能).
10-15	GND 说明：激光器内部已经将 10-15 脚相互连接，打标卡的 GND 只需和其中一脚相连即可.
16,21	激光器反馈信号 说明： 16 为低电平，21 为高电平：正常. 16 为低电平，21 为低电平：激光器温度报警
19	激光器开光信号(PA) 说明：高电平为开，低电平为关。 需要开机 12S 后且 MO 为 H 的情况下，系统才会接收 PA 状态。
20	频率调制信号，方波
23	急停信号 说明：高电平正常，低电平急停有效（GUI 中可以启用该功能） 急停信号先为低后为高，需要检测 MO 的上升沿才可以重新出光。
22	红光能兼脉宽调节 ENABLE (具体控制方式请参考下面脉宽控制章节)
18	MO 开关信号 说明：高电平为开，低电平为关。开机 12S 后且有 MO 高电平才可以出光。
17,24,25	保留，不接

注：DB25 信号高电平范围为大于 4.6V，小于 5.4V；低电平的范围为大于 0V，小于 0.5V。

3.3.1 接口设置

设置 PIN1~8 的 TTL 信号，通过 TTL 信号的组合来设置泵浦激光二极管的电流，即激光器的输出功率。通过 PIN1~8 可以设置 0~255 范围内的编码，对应于 0%~100% 的功率输出（实际光学功率输出可能并非与这些设置成线性关系）。具体设置可参考表格 9 中示例：

表 9 脉冲光纤激光器参数指标

	设置 1	设置 2	设置 3	设置 4
PIN 1	0	0	0	0
PIN 2	0	0	0	0
PIN 3	0	0	0	0
PIN 4	0	0	0	0
PIN 5	0	0	0	1
PIN 6	0	0	1	1
PIN 7	0	1	1	1
PIN 8	1	1	1	1
电流	~50 %	~75 %	~87.5 %	~93.75 %

下图为 DB25 控制时序图：

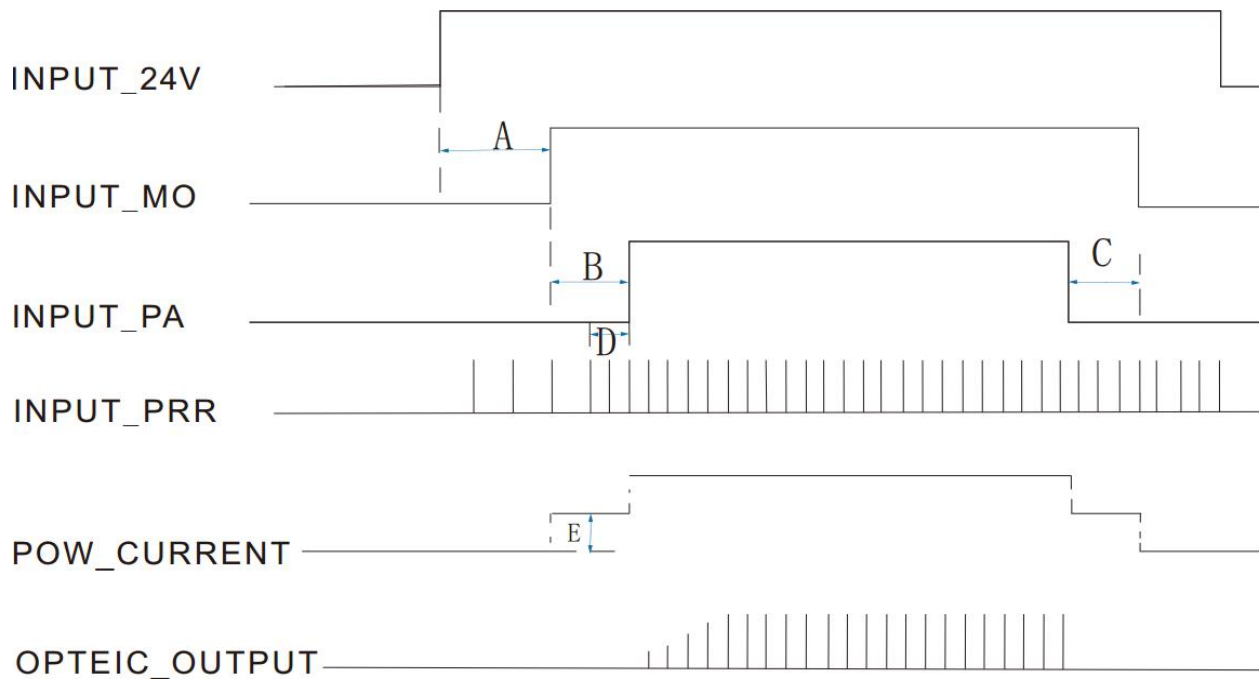


图 11 DB25 控制时序图

- A 系统初始化时间: 12 秒后才能控制激光器。
- B 泵浦充能时长: 范围 (8ms-35ms) , 推荐 8ms。
- C 范围内部频率模式下 0ms-8ms, 推荐 4ms。
- D 频率切换时长: 范围 0-8ms, 推荐 8ms。
- E 二级 SIMMER: 控制首脉冲的高度, 可以通过 GUI (激光器配套软件) 调节。
- F 首脉冲高度: 可以通过 GUI (激光器配套软件) 来调节首脉冲高度。

注: 在给激光器供 48V 电压后, 需等待 12s 之后才可以进行后续操作

激光器系统自锁: 激光器接收到异常的检测信号 (如: 激光器温度过高, 48V 供电过低等) 时出于自我保护以及保护其他设备等原因而停止接收指令的状态。如需恢复请重启激光器 (重新对激光器上电)。

脉宽控制功能管脚:

DB25 的 2、3、22 脚不仅用于激光器的基本控制, 同时也用于激光脉宽控制。

表 10 光纤激光器脉宽控制引脚及信号

引脚 NO.	名称	描述
2	串行输入	激光器串行输入, 设置的数据位与串行时钟的上升沿同

		步
3	串行时钟	串行数字时钟，8kHz $\leq$ 时钟频率 $\leq$ 10kHz，推荐使用10kHz
22	Enable	脉宽控制使能， 高：Enable，2脚与3脚对脉宽进行控制 低或不连接：Disable

3.3.2 脉宽控制指令结构

1) 控制系统通过2脚串行输入发送指令到激光器，同时发送时钟信号到3脚。指令描述将以二进制形式进行传送，首先传送其最高有效位。

2) 用户传送到激光器的指令结构如下所示：

0xA5	指令编码
------	------

3) 0xA5 (A5h) 为激活脉宽控制接口数据传输的激活字节，0xA5 及随后的所有数据字节输入至激光器的2脚串行输入。

输入激光器的数据长度应为确定的4位字节。

指令编码的第一位字节应为0x01的编码。

Enable 在其他任一接口进行改变前提前最少10us变为高电平状态；在其他接口全部改变完成后延时最少10us变为低电平状态。

所有的指令的设计都以鉴定字节0xA5开始。

4) 在使用扩展配置之前把PIN19置低。

3.3.3 脉宽控制指令编码

表 11 光纤激光器脉宽控制指令编码

指令	指令编码	描述
设置脉冲宽度	0x01	设置脉冲宽度 (ns)

激光器完成脉宽的初始化所需时间小于50ms。

注：如果指令编码发送3位0x01指令，将不会被激光器所接受。

3.3.4 脉冲控制时序图

下面是脉宽为200ns的采样时序图，用指令0x01

字节的顺序如下：

0xA5/0x01/0x00/0xC8

0x00 和 0xC8 代表脉冲宽度。

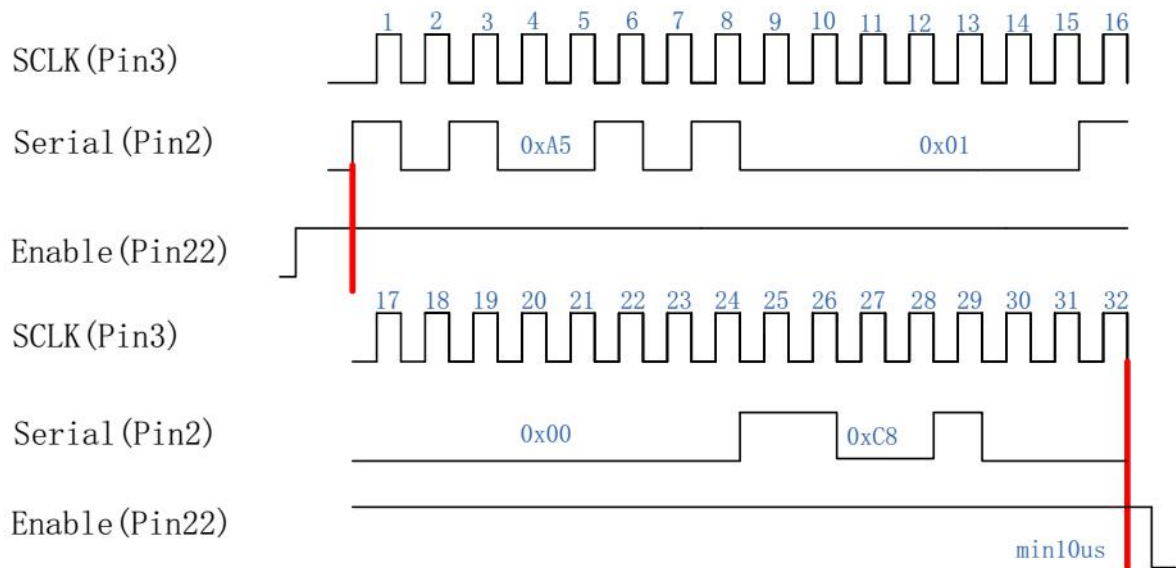


图 12 脉冲控制时序图

这个指令的参数为脉冲宽度的二进制值。

用户可以编译任意脉冲宽度，但激光器只接受指定的脉宽（具体脉宽参考各种版本的规格说明书），如果给出的是范围外的脉宽值，激光器将默认上次设定的脉。

4.JPT 激光器测控软件:

4.1 软件的安装

安装包



JPTLaserGUI.rar
WinRAR 压缩文件
3,473 KB

安装驱动



PL2303_Prolific_...
Setup.exe
Macrovision Corp.

安装软件库

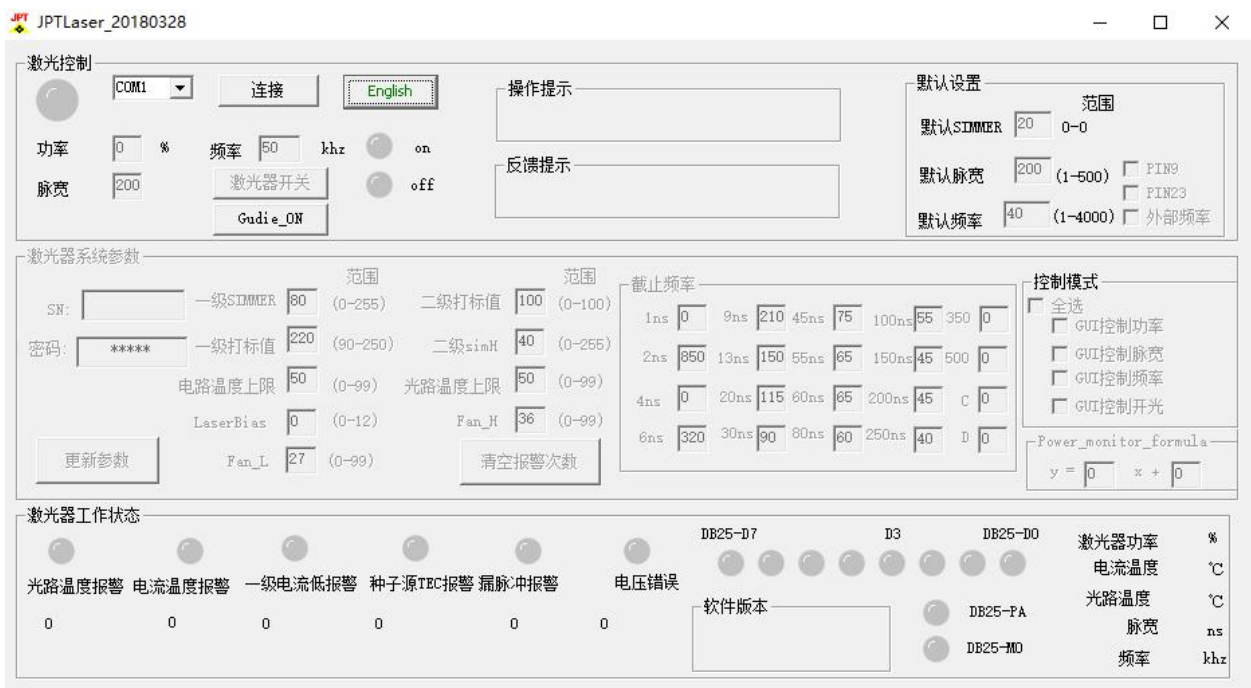


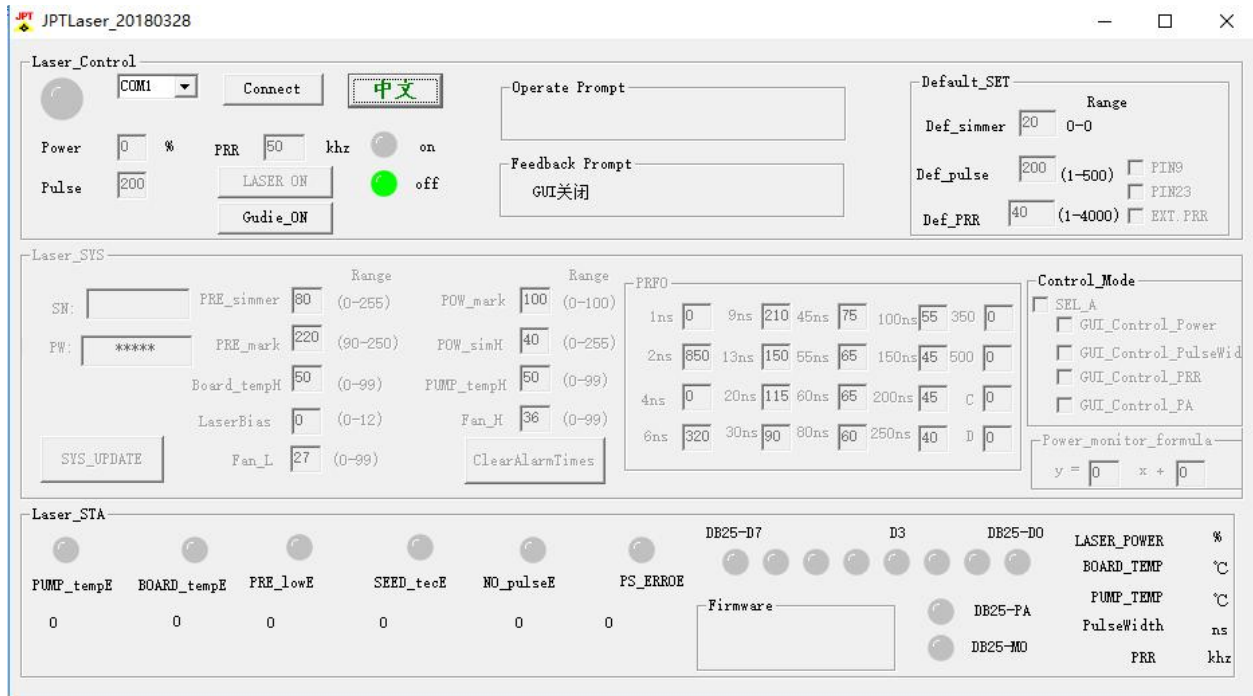
vC2008_x86.exe

打开软件



JPTLaserGUI.exe
JPT LASER Micros...





4.2 软件介绍

- 1.JPTlaser GUI 软件具有：激光器控制.设置默认参数.操作提示.反馈提示.设置控制模式.报警监控.DB25 接口监控.内部参数监控等功能。
- 2.该软件的参数的设置是“立即生效式”，不需要重启激光器。
- 3.其中“默认设置”和“控制模式”参数的设置具有断电保存功能。
- 4.除了激光器控制栏的“功率”设置参数可以在开光（包括 DB25 开光和 GUI 开光）中进行更改，其他设置参数都不允许在开光中途进行设置。如果有在开光中途进行设置会提示【图 17】的报警。

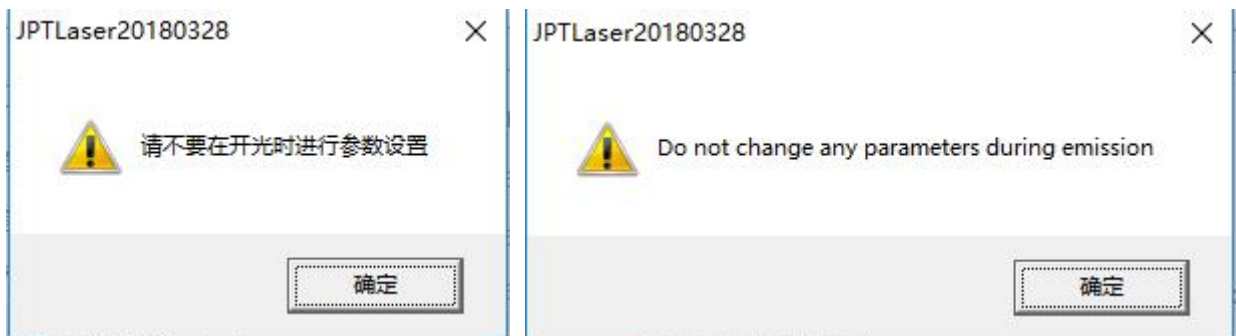
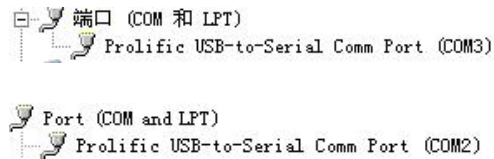


图 17

4.3 软件的使用

4.3.1 打开串口

连接数据线后查看串口号：我的电脑—>属性—>硬件—>设备管理器—>



如果串口为 COM 号大于 COM4 则需将 COM 号改为 COM4 以内的。

将串口号选为上图的串口号，然后点击打开串口，如下



4.3.2 GUI 控制激光器开关光：

(1) 选择控制激光器的模式



将激光器的参数全选为 GUI 控制，该项设置会保存到激光器内部，具有断电保存功能，因此在每次不使用 GUI 控制激光器时，需取消 GUI 控制激光器模式。



激光器可以通过 GUI 软件来控制激光器在设定的功率频率脉宽下进行出光：

开光：设置相应的打标参数，然后点击“激光器开关”“on”灯亮为开关“off”灯亮为关光

语言：在英语界面下点击“中文”会切换到英文，在中文界面下点击“English”会切换到中文。

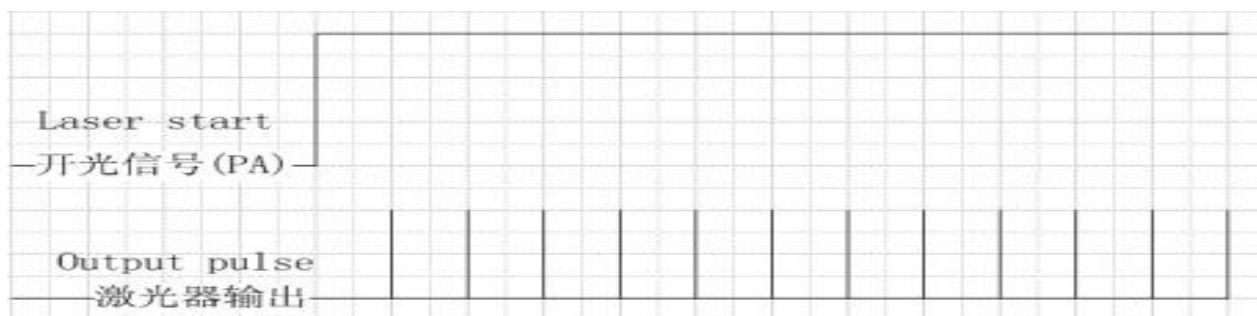
(2) 激光器默认参数设置

默认设置		范围	
默认SIMMER	10	0-100	
默认脉宽	200	(1-500)	☐ PIN9 ☐ PIN23
默认频率	50	(1-4000)	☒ 外部频率

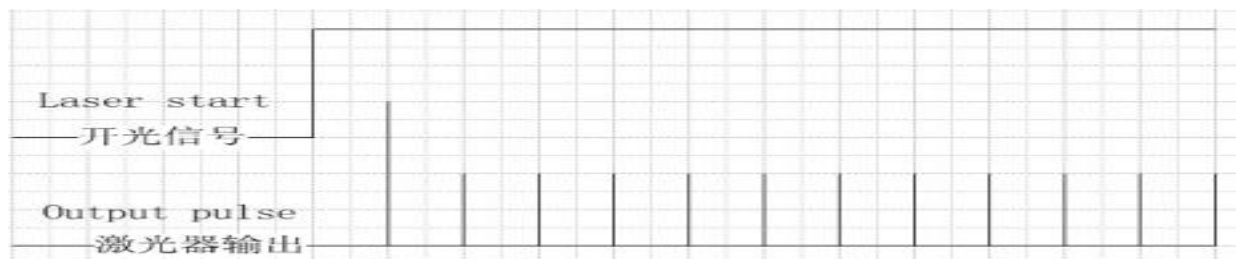
Default_SET		Range	
Def_simmer	10	0-100	
Def_pulse	200	(1-500)	☐ PIN9 ☐ PIN23
Def_PRR	50	(1-4000)	☒ EXT. PRR

激光器可以通过“默认设置”选项来修改机器的默认 SIMMER，默认脉宽值和默认频率等参数，参数设置时立即生效。该栏参数具有断电保持功能。

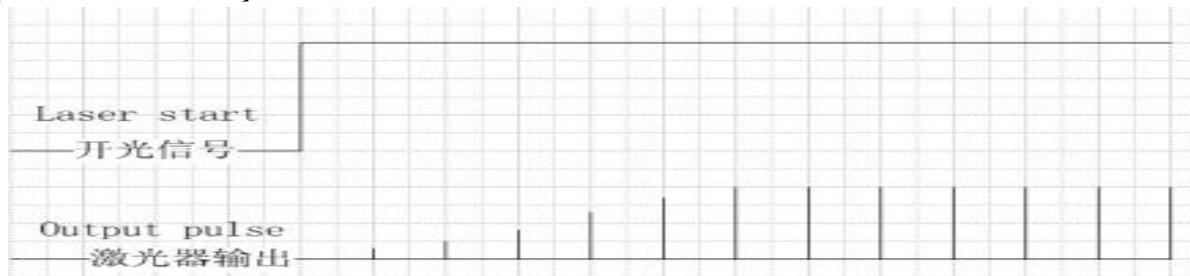
默认 SIMMER：可控制首脉冲的高度，值越大首脉冲越高。



[合适的 SIMMER]



[过高的 SIMMER]



[过低的 SIMMER]

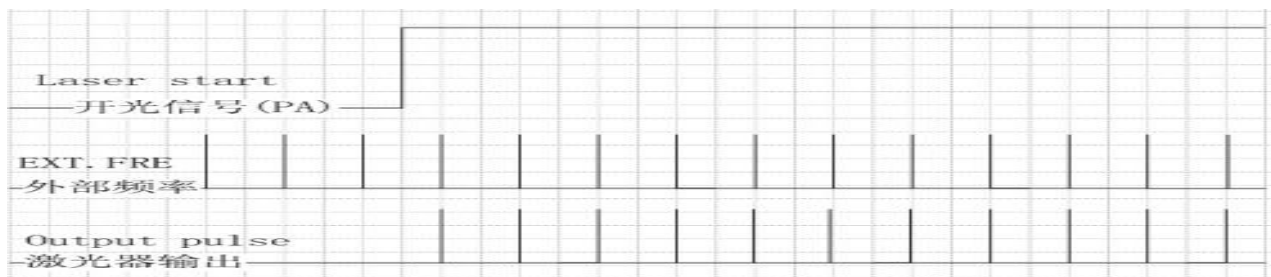
默认频率：在使用内部频率模式下，如果无外部频率信号，系统则以默认频率输出。

默认脉宽：在外部不能控制脉宽的情况下，系统则以默认脉宽输出。

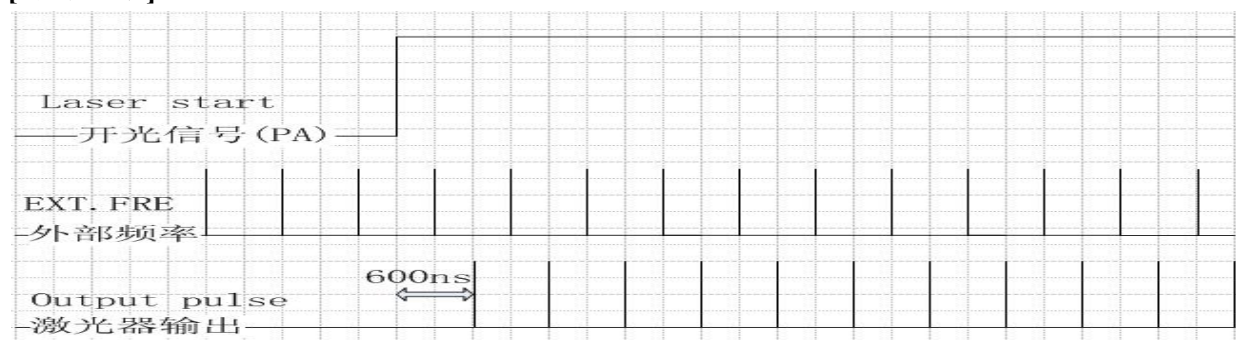
外部频率：当勾选时激光器使用外部频率模式（即激光器最终输出的光脉冲和外部频率信号同步，如果控制卡对外部频率信号做了优化则可使用该模式）；当不勾选时

为内部频率模式（系统会首先计算出外部的频率信号，然后再自己参数脉冲信号，如果控制卡无外部频率信号可以使用该模式来定义激光器的默认频率）

默认使用外部频率模式。



[外部频率]



[内部频率]

(3) 风扇调速

风扇调速，Fan_L 代表风扇开始转的温度值，Fan_H 代表风扇满转的温度值。

- 1、上电风扇会满转 5S 后再进入调速阶段。
- 2、如果传感器温度低于 Fan_L 温度设置值则风扇不会旋转（传感器温度先高于 Fan_L 温度设置值后再低于该值，风扇会以固定转速旋转）。
- 3、传感器温度在 Fan_L 与 Fan_H 之间风扇调速旋转，传感器温度越接近 Fan_H 温度风扇越接近满转。
- 4、传感器温度在 Fan_H 之上风扇满速旋转。

(4) 功率锁存与急停信号控制

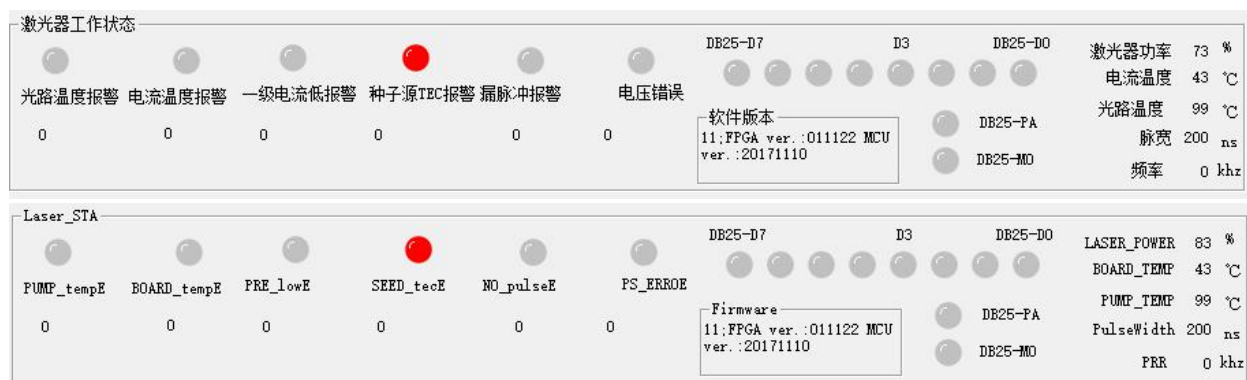
默认设置	范围
默认SIMMER 10	0-100
默认脉宽 200	(1-500) ☐ PIN9 ☐ PIN23
默认频率 50	(1-4000) ☒ 外部频率

Default_SET	Range
Def_simmer 10	0-100
Def_pulse 200	(1-500) ☒ PIN9 ☒ PIN23
Def_PRR 50	(1-4000) ☒ EXT. PRR

功率锁存信号为 PIN9，如果勾选则代表该功能启用，上升沿有效，默认不勾选。

急停信号为 PIN23，如果勾选则代表该功能启用，低电平有效，默认不勾选。

4.4 查看激光器工作状态



通过激光器工作状态栏可以观察到一些运行参数以及报警情况。激光器会在每次开机时将系统中保存的报警次数发送到 GUI 中。

其中 DB25-D0,D3,DB25-D7,DB25-PA,DB25-MO 为激光器接收到 DB25 功率,PA,MO 端口的状态，高电平灯亮，低电平灯灭。

其中”脉宽””频率”为激光器工作的脉宽和频率。

其中”激光器功率”为激光器泵浦源电流转化而来的百分比。

5. 操作程序

5.1 前期检查工作

- 1) 检查激光器外观是否异常，输出光缆是否有弯折、脱落等现象。
- 2) 检查打标机和激光器之间的信号线是否连接正常并锁紧。

5.2 操作步骤

1) 开机操作步骤

打开打标机电源的同时使激光器上电，或者先启动打标机再启动激光器，激光器电源上电约 12s 后才能进行后续操作。

2) 打标机开启后检查激光打标的操作步骤

设备启动正常后，初次进行激光器测试时，应先将打标功率设置为 0%，然后在打标软件内画个简单图案（圆形或方形等），驱动激光器打标，用陶瓷激光倍频片观察激光输出；随后停止打标，在打标软件设置中提高打标功率，再驱动激光器打标，如此反复。在激光器正常工作情况下，用陶瓷激光倍频片观察到的相应激光输出应当随着打标功率的提高而越来越强；否则应当关机进行检查，检查正常后才能进行后续操作。

5.3 打标过程中应注意的事项

- 1) 操作过程中应全程佩戴激光防护眼镜；
- 2) 关机时最好先停止打标，之后再关闭激光器电源。

以上杰普特公司对于产品的使用说明仅供用户参考，正式服务与保修内容以合同和售后服务承诺书中的约定为准，感谢您的支持。